



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Percobaan 1 - Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
1 package PrakDaspro.Pertemuan6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class nestedUjianSkripsi15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         String pesan;
9
10        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");
11        String bebasKomen = sc.nextLine();
12        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
13        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
14        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
15        int bimbinganP2 = sc.nextInt();
16
17        if (bebasKomen.equalsIgnoreCase(anotherString: anotherString: "Ya")) {
18
19            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
20                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
21            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
22                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
23            } else if (bimbinganP1 < 8) {
24                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 6 kali";
25            } else {
26                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
27            }
28
29        } else {
30            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggung jawab komen";
31            System.out.println(pesan);
32            sc.close();
33        }
34    }
35 }
36
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
estedUjianSkripsi15'
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): Ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 6
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 5
PS D:\LMS POLITNEMA>
estedUjianSkripsi15'
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): tidak
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 2
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 2
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggung jawab komen
PS D:\LMS POLITNEMA>
```

3.) Membuat percobaan Nested IF

```
workspaceStorage\7a853fff4080cd8fc06ec14c88c3da9\rednat.j
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): tidak
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 2
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 2
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggung jawab komen
- PS D:\LMS POLITNEMA>
workspaceStorage\7a853fff4080cd8fc06ec14c88c3da9\rednat.j
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): Ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 7
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 8
- PS D:\LMS POLITNEMA>
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Pertanyaan & Jawaban

1.) Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen?

Mengapa demikian?

- Langsung gagal dan muncul pesan "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen". Soalnya di awal ada syarat bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya"). Karena kita jawab "No", otomatis langsung dilempar ke bagian else paling bawah tanpa dicek bimbingannya.

2.) Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {

- Buat ngecek apakah bimbingan P1 minimal sudah 8 kali dan P2 minimal sudah 4 kali. Dua-duanya wajib beres barengan biar bisa daftar ujian.

3.) Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

- **Pertama:** Dicek dulu kompenya. Kalau belum bebas, langsung ditolak.
- **Kedua:** Kalau kompen aman, baru dicek jumlah bimbingannya:
 - o $P1 \geq 8$ dan $P2 \geq 4 \rightarrow$ Lolos / boleh daftar ujian.
 - o $P1 < 8$ dan $P2 < 4 \rightarrow$ Ditolak (dua-duanya kurang).
 - o Cuma $P1 < 8 \rightarrow$ Ditolak (P1 kurang).
 - o Cuma $P2 < 4 \rightarrow$ Ditolak (P2 kurang).

Percobaan 2: Akses WiFi Kampus

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan6 > J operatorLogikaWifi15.java > ...
1  package PrakDaspro.Pertemuan6;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class operatorLogikaWifi15 {
    Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner sc = new Scanner(System.in);
7          boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir ;
8
9          System.out.println(x: x: " Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
10         mahasiswa = sc.nextBoolean();
11         System.out.println(x: x: "Apakah pengguna dosen (true/false): ");
12         dosen = sc.nextBoolean();
13         System.out.println(x: x: "Apakah akun sedang di blokir (true/false): ");
14         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
15
16
17         if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
18             System.out.println(x: x: "Akses Wifi diberikan");
19         } else {
20             System.out.println(x: x: "Akses Wifi ditolak");
21         }
22     }
23 }
24 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

2.) Hasil output dari kodingan

```
PS D:\LMS POLINEMA> d:; cd 'd:\LMS POLINEMA';  
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false):  
true  
Apakah pengguna dosen (true/false):  
false  
Apakah akun sedang di blokir (true/false):  
false  
Akses Wifi diberikan  
-  
torLogikaWifi15'  
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false):  
false  
Apakah pengguna dosen (true/false):  
true  
Apakah akun sedang di blokir (true/false):  
false  
Akses Wifi diberikan  
-  
torLogikaWifi15'  
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false):  
true  
Apakah pengguna dosen (true/false):  
false  
Apakah akun sedang di blokir (true/false):  
true  
Akses Wifi ditolak  
-  
torLogikaWifi15'  
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false):  
false  
Apakah pengguna dosen (true/false):  
false  
Apakah akun sedang di blokir (true/false):  
false  
Akses Wifi ditolak  
-  
PS D:\LMS POLINEMA> s
```

3.) Uji Percobaan ke 2

```
workspace\storage\7a853177d4080c081c00ec14c00c  
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false):  
true  
Apakah pengguna dosen (true/false):  
true  
Apakah akun sedang di blokir (true/false):  
true  
Akses Wifi ditolak
```

Pertanyaan & Jawaban

1.) Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

- || (atau): Pilih salah satu aja, mahasiswa atau dosen.
- && (dan): Dua syarat harus sama-sama beres (harus dosen/mhs DAN akunnya tidak diblokir).
- ! (bukan/tidak): Membalik status, jadi kita maunya akunnya *tidak* diblokir (!akunDiblokir)

2.) Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

- Soalnya pakainya || (mahasiswa || dosen). Di operator OR, asalkan salah satu nilainya true (dosennya bernilai true), hasilnya sudah dianggap lolos.

3.) Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

- Dua-duanya bakal keluar **Akses WiFi ditolak**. Karena kalau pakai &&, orangnya harus jadi mahasiswa sekaligus dosen di saat bersamaan biar lolos.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

- 4.) Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
- Pas mahasiswa nilainya sudah **true**. Karena depannya sudah benar, sistem langsung tahu hasilnya pasti true, jadi belakangnya gak usah dicek lagi (*short-circuit*)
- 5.) Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.
- Pas hasil (mahasiswa || dosen) nilainya **false** (bukan mhs dan bukan dosen). Karena syarat depannya udah gagal, operator && langsung mutusin hasilnya false tanpa perlu ngecek akun diblokir atau tidak.

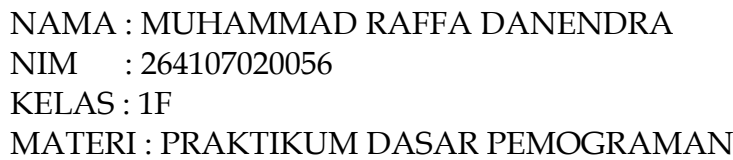
Percobaan 3: Akses Laboratorium

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan6 > J nestedAksesLab15.java > nestedAksesLab15 > main(String[])
1 package PrakDaspro.Pertemuan6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class nestedAksesLab15 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         boolean mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;
8
9         System.out.println(x: "Apakah mahasiswa aktif?(true/false): ");
10        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
11        System.out.println(x: "Apakah sedang di sanksi?(true/false): ");
12        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
13        System.out.println(x: "Apakah punya izin dosen?(true/false): ");
14        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
15        System.out.println(x: "Apakah berstatus asisten lab?(true/false): ");
16        asistenLab = sc.nextBoolean();
17
18        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
19            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
20                System.out.println(x: "Akses laboratorium di berikan");
21            } else {
22                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
23            }
24        } else {
25            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
26            sc.close();
27        }
28    }
29 }
30
31
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
5
Apakah mahasiswa aktif?(true/false):
true
Apakah sedang di sanksi?(true/false):
false
Apakah punya izin dosen?(true/false):
false
Apakah berstatus asisten lab?(true/false):
true
Akses laboratorium di berikan
PS D:\MS POLINEMA>
```



```
Apakah mahasiswa aktif?(true/false):
false
Apakah sedang di sanksi?(true/false):
true
Apakah punya izin dosen?(true/false):
false
Apakah berstatus asisten lab?(true/false):
true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

```
Apakah mahasiswa aktif?(true/false):
true
Apakah sedang di sanksi?(true/false):
true
Apakah punya izin dosen?(true/false):
true
Apakah berstatus asisten lab?(true/false):
true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

- 1.) **Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?**
 - Biar status keaktifan dicek duluan sebagai syarat utama. Kalau mahasiswanya gak aktif atau lagi kena sanksi, sistem tidak perlu buang waktu ngecek izin atau asisten lab.
- 2.) **Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut**
 - &&: Buat gabungin syarat awal, harus aktif DAN gak disanksi.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

- ||: Buat opsi izin, cukup punya izin dosen ATAU statusnya asisten lab.
 - !: Buat mastiin kondisinya lagi gak disanksi.
- 3.) Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
- Bisa banget, dan hasil keputusannya sama persis (sama-sama lolos atau ditolak). Cuma bedanya, kalau disatuin kita gak bisa ngasih tahu alasan penolakan yang spesifik.
- 4.) Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
- Bisa ngasih alasan error/tolakan yang lebih jelas ke user, apakah dia ditolak karena masalah sanksi/aktif, atau ditolak gara-gara kurang izin.
- 5.) Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.
- Ditolak level 1: mahasiswaAktif = false, sedangDisanksi = false, punyaIzinDosen = true, asistenLab = true (Ditolak karena status mhs).
 - Ditolak level 2: mahasiswaAktif = true, sedangDisanksi = false, punyaIzinDosen = false, asistenLab = false (Ditolak karena gak punya izin/bukan aslab)

Tugas

1.) Pengimplementasian Flowchart menjadi bentuk Kodingan sesuai yang di tentukan

```
PrakDaspro > Pertemuan6 > J tugas1TokoBuku15.java > tugas1TokoBuku15
1 package PrakDaspro.Pertemuan6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class tugas1TokoBuku15 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         String jenisBuku;
9         int jumlah;
10        double diskon = 0.0;
11
12        System.out.println(x: x: "=== Program Diskon Toko Buku ===");
13        System.out.print(s: s: "Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): ");
14        jenisBuku = sc.nextLine().trim();
15
16        System.out.print(s: s: "Masukkan jumlah buku yang dibeli: ");
17        jumlah = sc.nextInt();
18
19        if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: anotherString: "kamus")) {
20            diskon = 0.08;
21            if (jumlah > 3) {
22                diskon += 0.02;
23            }
24        } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: anotherString: "novel")) {
25            diskon = 0.08;
26            if (jumlah > 4) {
27                diskon += 0.02;
28            } else {
29                diskon += 0.01;
30            }
31        } else {
32            if (jumlah > 4) {
33                diskon = 0.06;
34            } else {
35                diskon = 0.0;
36            }
37        }
38
39        int persenDiskon = (int) (diskon * 100);
40        System.out.println("Diskon yang Anda dapatkan: " + persenDiskon + "%");
41
42        sc.close();
43    }
44 }
45 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

- Hasil Output dari kodingan

```
=== Program Diskon Toko Buku ===  
Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): kamus  
Masukkan jumlah buku yang dibeli: 4  
Diskon yang Anda dapatkan: 10%  
LINEMA_f1be55ae\bin' 'PrakDaspro.Pertemuan6.tugas11  
=== Program Diskon Toko Buku ===  
Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): novel  
Masukkan jumlah buku yang dibeli: 3  
Diskon yang Anda dapatkan: 9%
```

2.) Membuat kodingan seleksi calon asisten praktikum sesuai ketentuan yang di minta

```
PrakDaspro > Pertemuan6 > J tugas2SeleksiAsisten15.java > tugas2SeleksiAsisten15  
1 package PrakDaspro.Pertemuan6;  
2 import java.util.Scanner;  
3  
4 public class tugas2SeleksiAsisten15 {  
5     Run | Debug  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8  
9         System.out.println(x: x: "=== Sistem Seleksi Calon Asisten Praktikum ===");  
10  
11         System.out.print(s: s: "Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");  
12         boolean statusAktif = sc.nextBoolean();  
13  
14         System.out.print(s: s: "Apakah sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): ");  
15         boolean sanksiAkademik = sc.nextBoolean();  
16  
17         if (statusAktif && !sanksiAkademik) {  
18  
19             System.out.print(s: s: "Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");  
20             int nilaiDaspro = sc.nextInt();  
21  
22             System.out.print(s: s: "Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");  
23             boolean punyaSertifikat = sc.nextBoolean();  
24  
25             if (nilaiDaspro >= 79 || punyaSertifikat) {  
26  
27                 System.out.print(s: s: "Masukkan nilai wawancara: ");  
28                 int nilaiWawancara = sc.nextInt();  
29  
30                 if (nilaiWawancara >= 74) {  
31                     System.out.println(x: x: "Hasil: Selamat! Anda dinyatakan DITERIMA sebagai asisten praktikum.");  
32                 } else {  
33                     System.out.println(x: x: "Hasil: Gagal! Nilai wawancara kurang dari 74.");  
34                 }  
35             } else {  
36                 System.out.println(x: x: "Hasil: Gagal! Nilai Daspro belum mencapai 79 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi.");  
37             }  
38  
39         } else {  
40             System.out.println(x: x: "Hasil: Gagal! Mahasiswa tidak aktif atau sedang terkena sanksi akademik.");  
41         }  
42  
43         sc.close();  
44     }  
45 }
```

- Hasil Output dari kodingan

o Kasus 1 – Diterima penuh

```
INEMA_f1be55ae\bin' 'PrakDaspro.Pertemuan6.tugas2SeleksiAsisten15'  
=== Sistem Seleksi Calon Asisten Praktikum ===  
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true  
Apakah sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): false  
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 85  
Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): false  
Masukkan nilai wawancara: 80  
Hasil: Selamat! Anda dinyatakan DITERIMA sebagai asisten praktikum.
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

○ **Kasus 2 – Gagal di Tahap Wawancara**

```
=== Sistem Seleksi Calon Asisten Praktikum ===  
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true  
Apakah sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): false  
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 80  
Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): false  
Masukkan nilai wawancara: 70  
Hasil: Gagal! Nilai wawancara kurang dari 74.  
PS D:\LMS_POLITNEMA>
```

○ **Kasus 3 – Gagal di Tahap Nilai/Sertifikat**

```
=== Sistem Seleksi Calon Asisten Praktikum ===  
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true  
Apakah sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): false  
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 75  
Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): false  
Hasil: Gagal! Nilai Daspro belum mencapai 79 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi.  
PS D:\LMS_POLITNEMA>
```

○ **Kasus 4 – Gagal di Tahap Administrasi Awal**

```
=== Sistem Seleksi Calon Asisten Praktikum ===  
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true  
Apakah sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): true  
Hasil: Gagal! Mahasiswa tidak aktif atau sedang terkena sanksi akademik.  
PS D:\LMS_POLITNEMA>
```